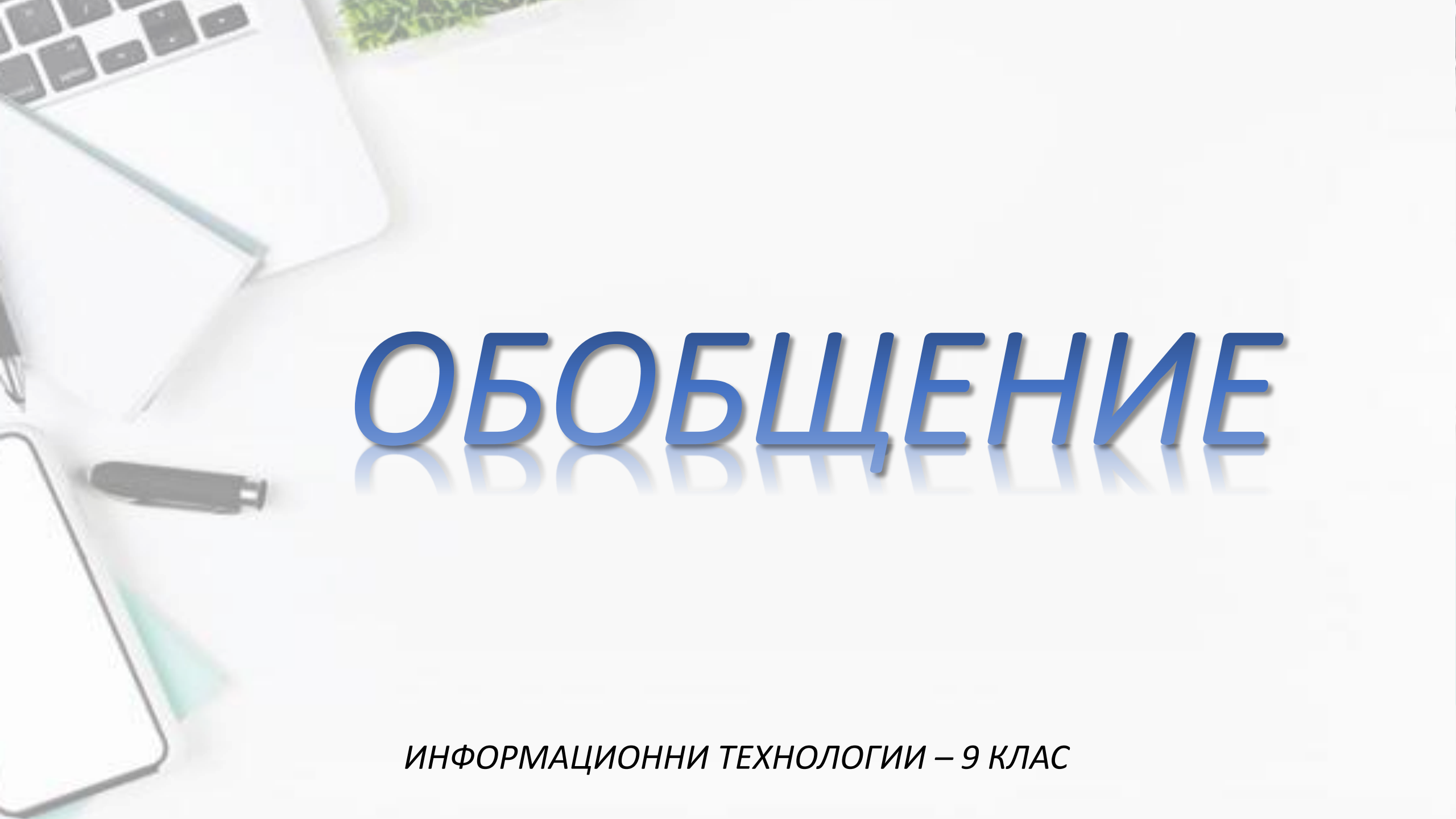


The background of the slide is a soft-focus photograph of a workspace. On the left, a portion of a silver laptop is visible, showing its keyboard. Below the laptop, there is a white notebook with a green cover and a black pen resting on it. The overall scene is brightly lit, creating a clean and professional atmosphere.

ОБОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 9 КЛАС

СУПЕРКОМПЮТЪР



Какво ще е времето утре? – прогнозата разбираме от събрани данни от суперкомпютрите;

Много научни изследвания биха били невъзможни без суперкомпютрите;

Правят се различни физични симулации, за да се изследва поведението на самолет при полет;



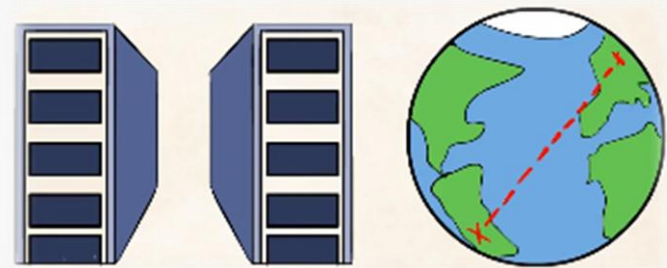
мерна единица

*Измерва
производителността на
суперкомпютъра*

FLOPS
(Floating Point Operation Per Second)

*Показва броя на операциите с плаваща запетая,
извършени за секунда.*

ГРИД ТЕХНОЛОГИИ (от английски – решетка)



- Използват се за научни и технически изследвания;
- Компютрите се намират на едно място или на различни места на земното кълбо;

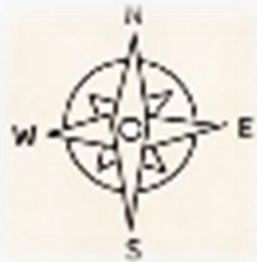
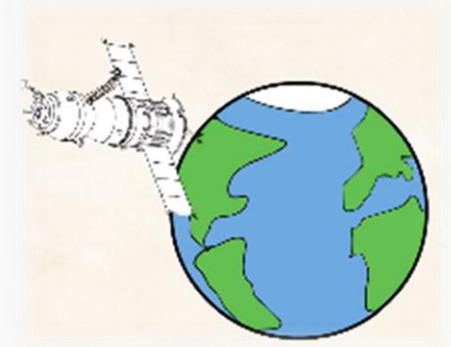
Решават заедно поставената им задача по едно и също време.

Всеки компютър изпълнява различна част от общата задача.



GPS

Global Positioning System

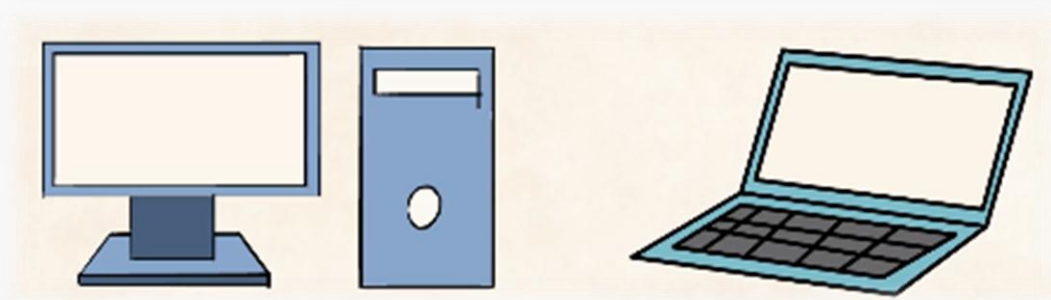


- спътникова, радио навигационна система, чрез която се определят:
- местоположение
- скорост
- посока на движение на обектите

Всичко това става с голяма точност и в реално време.

*Глобалното позициониране има три основни елемента:
космически, контролни и потребителски.*

КОМПЮТЪРНА МРЕЖА – свързани помежду си компютърни станции.



- Благодарение на това, че са свързани между тях може да се обменя информация;
- Комуникацията между устройствата се установява по определени правила за предаване на данните, и това са **мрежовите протоколи**.

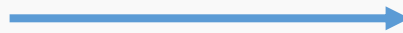
Основният протокол за управление на
обмена на информация в мрежата



TCP

Transmission Control Protocol

Според разстоянието, на което се
намират компютрите свързани в
компютърната мрежа има три вида
мрежи



**локална,
глобална и
градска**

ЛОКАЛНА МРЕЖА

LAN (Local Area Network)

- устройствата са разположени най-близо;
- свързани са в рамките на:
 - жилище
 - училище
 - квартал



ГРАДСКА МРЕЖА

MAN (Metropolitan Area Network)

- свързва потребителите в рамките на едно населено място



ГЛОБАЛНА МРЕЖА

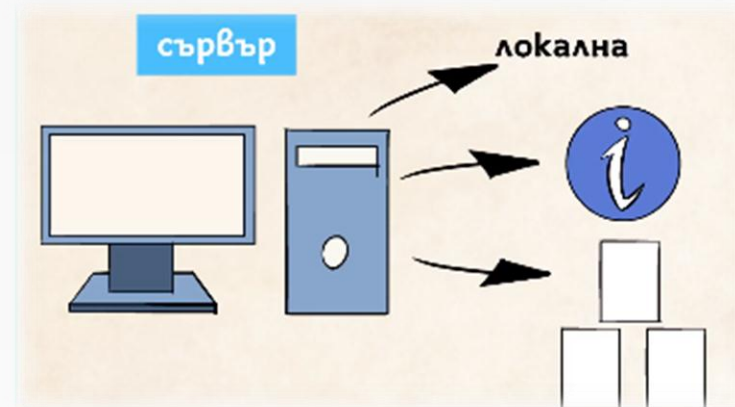
WAN (Wide Area Network)

- свързва помежду си локални мрежи, разположени в различни сгради, градове, държави, континенти.



Мрежи – според начина, по който са организирани

- **Равноправен достъп** – имат еднакви функции и права
- **Клиент** – всички компютърни станции, които се управляват от поне един компютър с по-важна роля от останалите. Този по-важния компютър се нарича **сървър**. Функциите са му да управлява локалната мрежа, да доставя интернет услуги и файлове до всички компютри в мрежата. Сървърът трябва да е с по-мощни характеристики:
 - процесор
 - мрежови устройства
 - дискова памет
 - оперативна памет
 - подходяща мрежова операционна система



Сървър – компютър или програма, който предоставя услуга.



сървър за
електронната поща

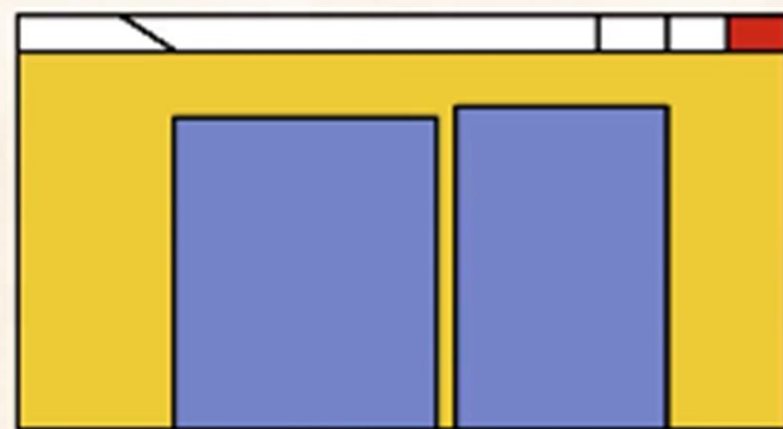
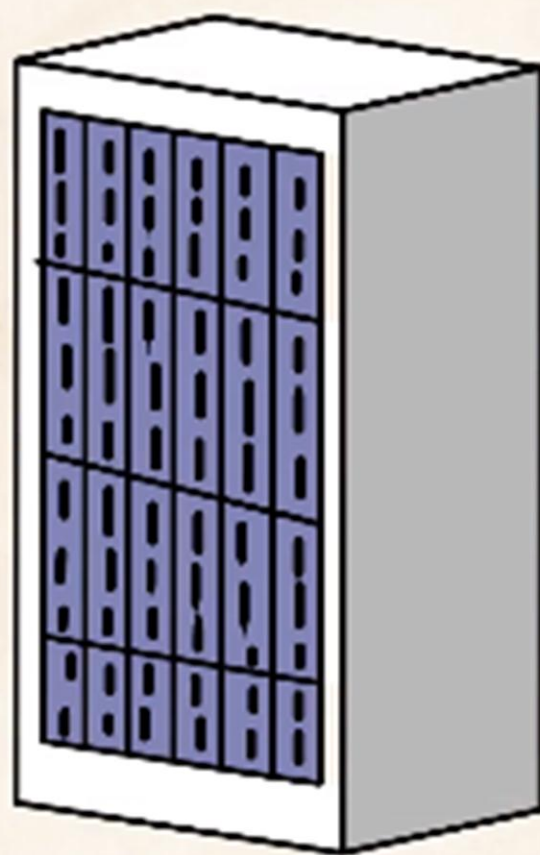


уеб сървър



уеб браузер

уеб сървър



уеб страница

МРЕЖОВА ТОПОЛОГИЯ



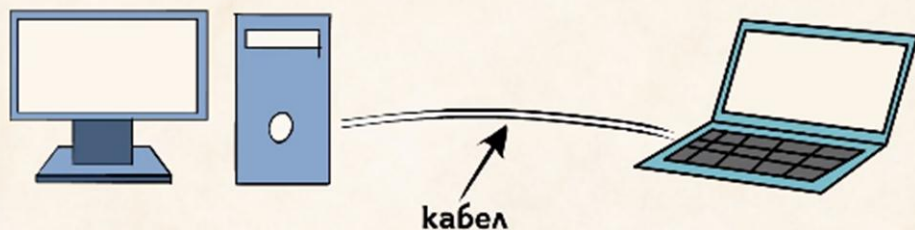
```
graph TD; A[МРЕЖОВА ТОПОЛОГИЯ] --> B[Физическо местоположение на мрежата]; A --> C[Логическо място на устройството в мрежата];
```

*Физическо
местоположение на
мрежата*

*Логическо място на
устройството в
мрежата*

ШИНА, ЗВЕЗДА, КРЪГ, ХИПЕРКУБ

ШИНА (Bus) – устройствата са свързани с кабел.



Лесно се добавя нова компютърна станция.



недостатък

Ограничена дължина на кабелите и слаба защита на предаваната информация

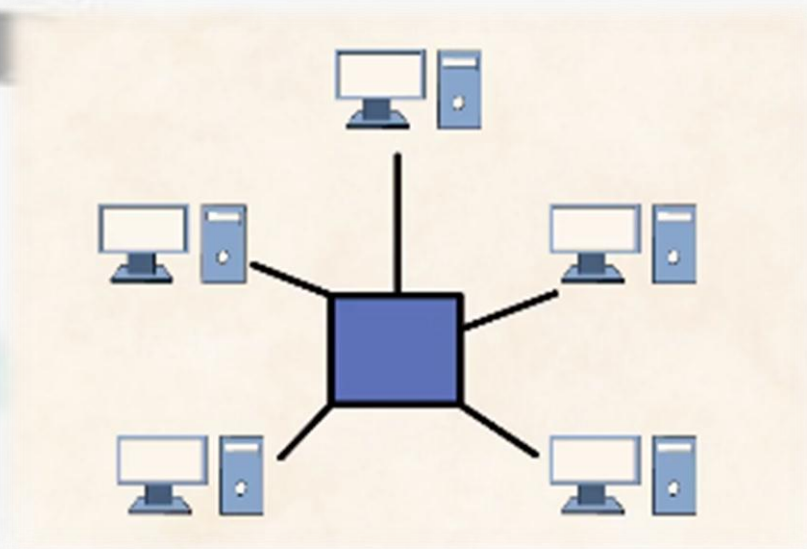
ЗВЕЗДА (Star) – всяка компютърна станция е свързана към едно централно разпределително устройство.

превключвател
Switch

концентратор
Hub

достъп
Wireless access point

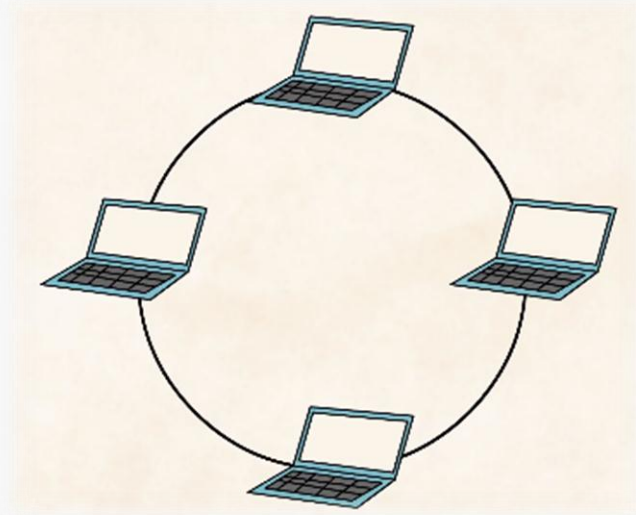
Лесно се добавя нова компютърна станция.



недостатък

При повреда на разпределителното устройство всички станции губят връзка помежду си.

КРЪГ/ПРЪСТЕН (Ring) – всеки компютър е свързан с неговите съседни. При последователно свързване се образува кръг, по който се предават данните.



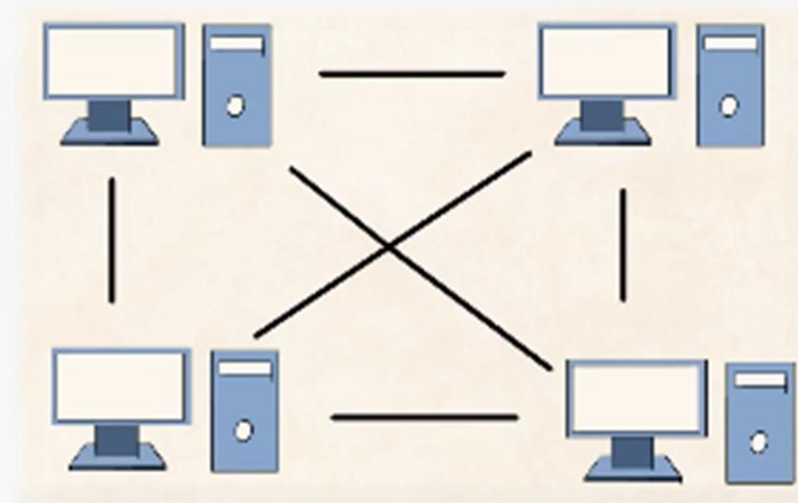
Висока скорост на предаване на данни



Трудно се добавя нова станция и при повреда спира цялата мрежа.

ХИПЕРКУБ (Mesh) – директна и едновременно връзка с останалите.

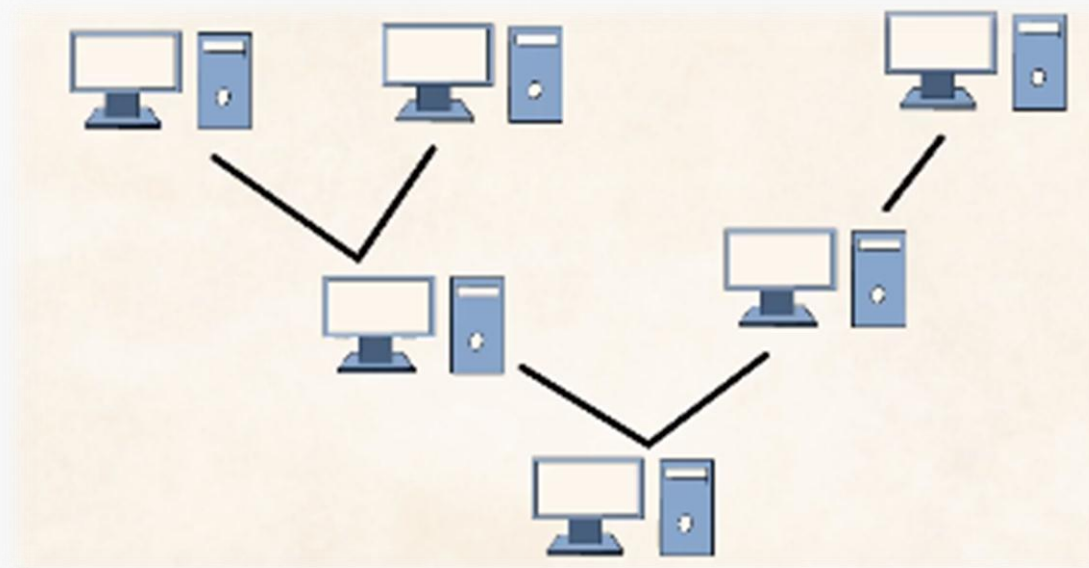
При отпадане на станция, мрежата продължава да функционира.



недостатък

Администрирането на такъв тип мрежа е сложно.

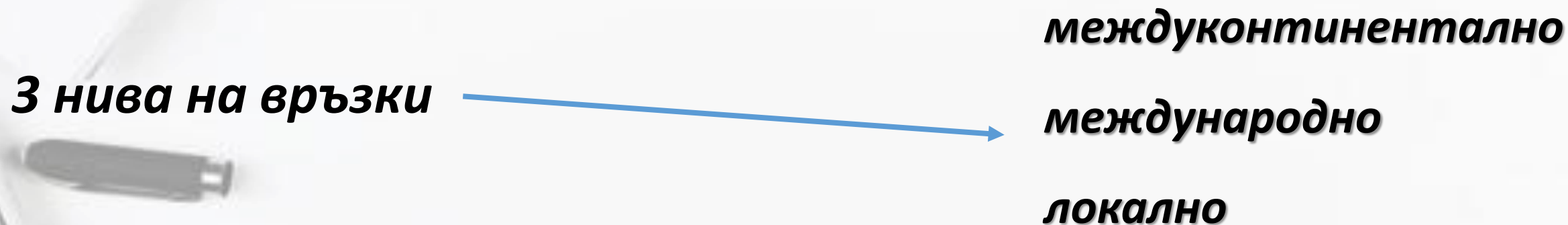
ДЪРВО (Tree) – йерархична структура на две или повече нива. На всяко ниво са обединени по няколко мрежи от тип звезда.



Същите предимства и недостатъци като топологията тип „звезда“.

ИНТЕРНЕТ

Глобална мрежа с йерархична структура.



Основната единица
за измерване на
скорост в интернет

bit/s

**KBps MBps
GBps**

WWW World Wide Web

Най-популярната уеб услуга

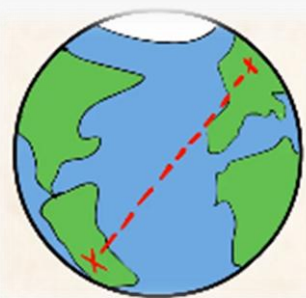
Информацията в интернет се представя под формата на **хипертекстови документи** – **уеб страници** – съхранявани от уеб сървъри.

Протоколът, който обслужва тази услуга е **HTTP**.



Друга услуга предлагана в глобалната мрежа е – **трансфер на файлове**

Благодарение на тази услуга може да се пренасят файлове на големи разстояния. Протоколът тук е **FTP**.



FTP клиентът е програма, с която потребителят може да си качва или да сваля файлове на FTP сървър.

Разпространена е и услугата – **електронна поща**

Изпращаме и получаваме електронни съобщения.



валиден имейл адрес

достъп

име	lyubo_
парола	*****

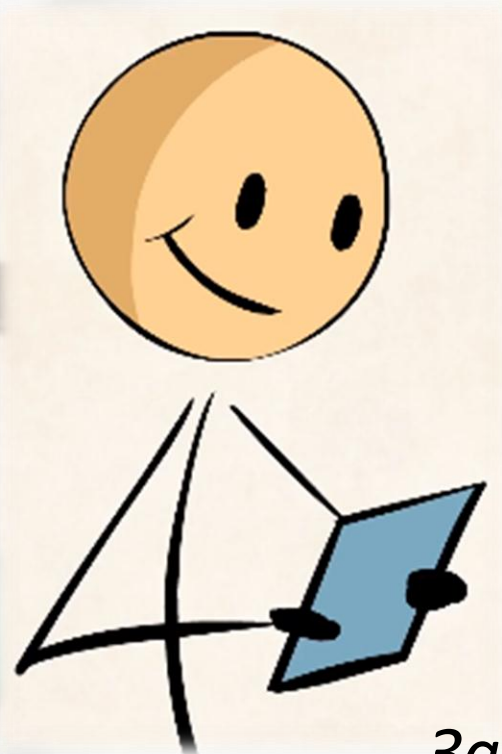
SMTP

Предаване между пощенските сървъри на подателя и получателя.

Кои са протоколите,
които се грижат за
имейл услугата?

СРЕДИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ

безжична и кабелна мрежа

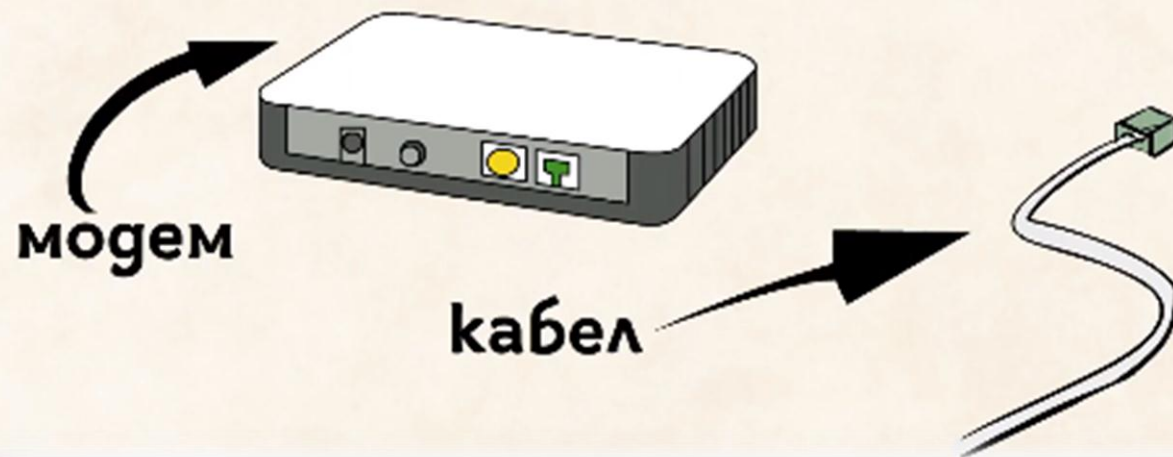


Всеки ден използваме безжични мрежи:

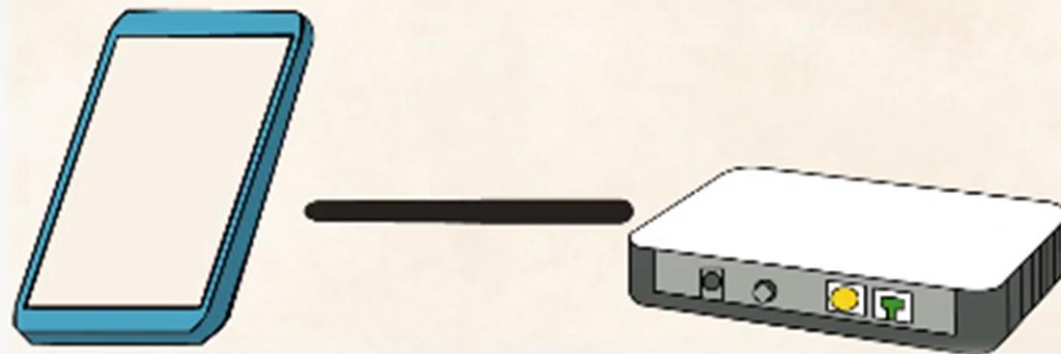
- мобилен оператор
- Wi-Fi мрежа

За обмен на информация се използват **радиовълни**.

КАБЕЛНА МРЕЖА



Не ни е от най-любимите, защото е необходим кабел за връзка.



За да може две устройства да се свържат в мрежа е необходима **МРЕЖОВА КАРТА**. Тя е част от хардуера на компютъра и точно тя осигурява връзката на компютъра в локалната мрежа и достъпа до интернет.

МОДЕМ – позволява компютрите да обменят данни чрез:



Задачата на модема е да превърне информацията:

- **от цифрова в аналогова**
- **от аналогова в цифрова**

Процесът на преобразуване

от аналогова
към цифрова



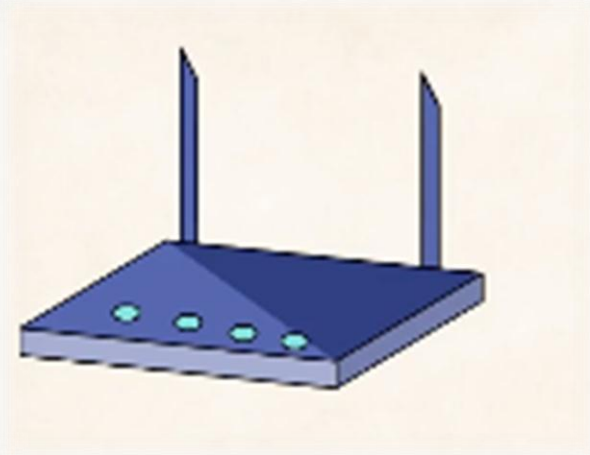
ДЕМОДУЛАЦИЯ

от цифрова
към аналогова



МОДУЛАЦИЯ

РУТЕР / МАРШРУТИЗАТОР



Ролята на рутера е да свърже две мрежи, като определя данните откъде да преминат.

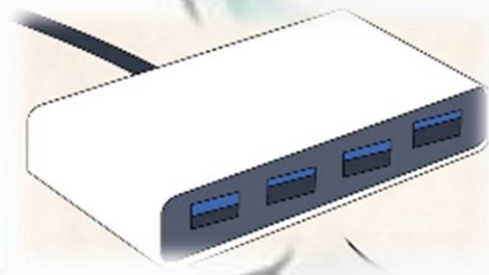
Използва се за изходна точка на локалната мрежа към интернет.

МРЕЖОВ КОМУТАТОР / СУИЧ



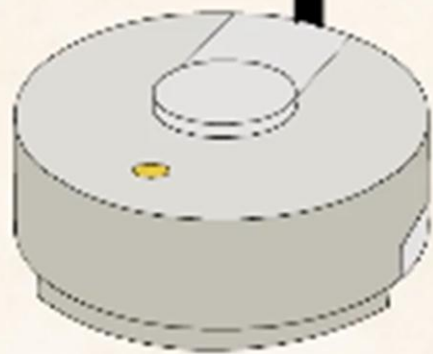
Неговата роля е да приеме получените данни и да ги разпространи към компютърните станции, за които са предназначени.

ХЪБ



Предава информацията на всички работни станции.

ТОЧКА ЗА ДОСТЪП



Тя представлява самостоятелно устройство, което предлага достъп до безжична мрежа, много удобна за управление и изграждане на малки локални мрежи.

Обхватът на устройството може да достигне до 100 метра и да управлява около 25 потребителя.

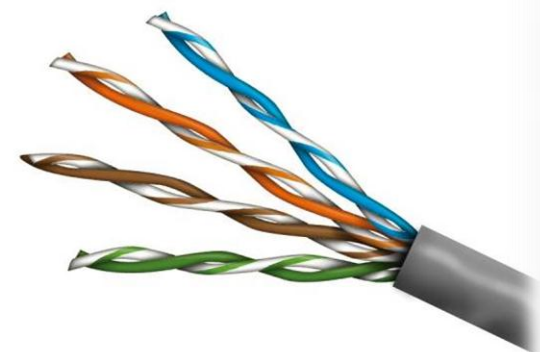
ВИДОВЕ КАБЕЛИ

УСУКАНА ДВОЙКА – кабел с 8 медни проводника, усукани по двойки.

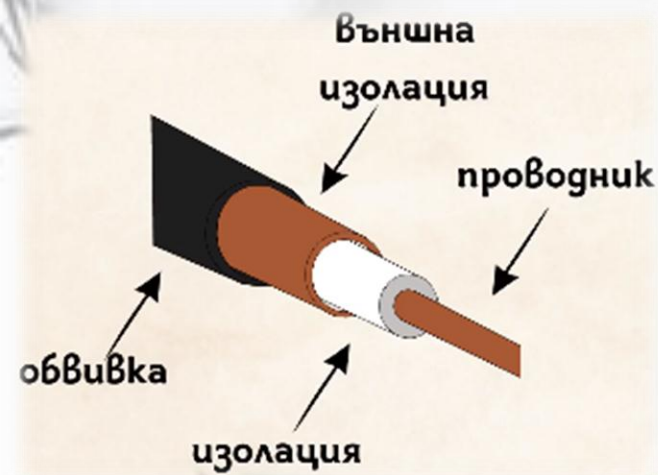
Използва се за свързване на компютрите в локална мрежа и устройства:

- комутатор
- маршрутизатор
- точка за достъп

Максималната им допустима дължина е до 100 метра, а скоростта им на предаване на данни може да достигне до 100Mbit/s



КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ – изграден е от един меден проводник и външно покритие.

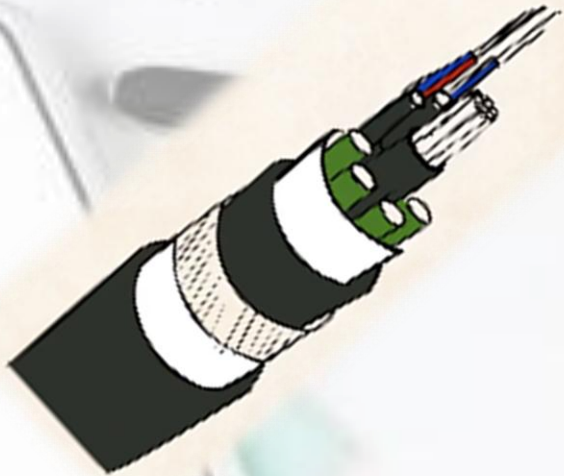


- по-скъп е от кабелите тип „усукана двойка“
- пренасят данните с по-малка загуба на данни и по-голямо разстояние (до 100 км) за пренасяне на информация
- скоростта на пренос на данни е по-голяма от 100 Mbit/s
- Използва се най-често за:
 - кабелен интернет
 - кабелна телевизия

ОПТИЧЕН КАБЕЛ – изграден е от едно или повече светлинни влакна, които се използват за предаване на светлинен сигнал.

Данните се кодират в светлинни сигнали посредством лазер или светодиод.

- доста по-скъп кабел
- до 40 Gbit/s на големи разстояния



В интернет, никой не е анонимен!

IP адрес

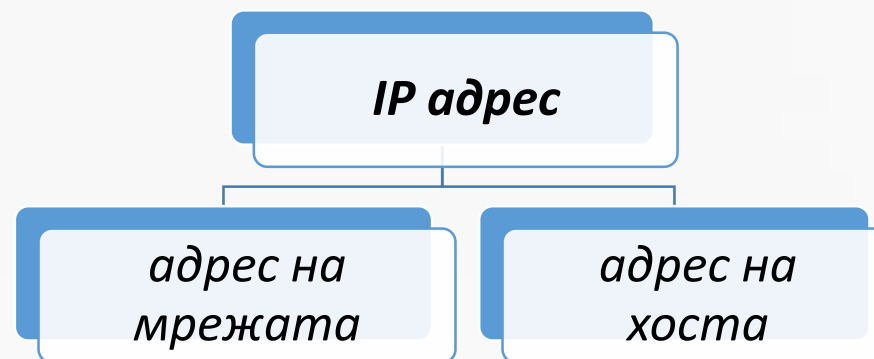
207.142.131.236

Определя как се обменят данни в интернет.



Всяко устройство в мрежата има уникален адрес.

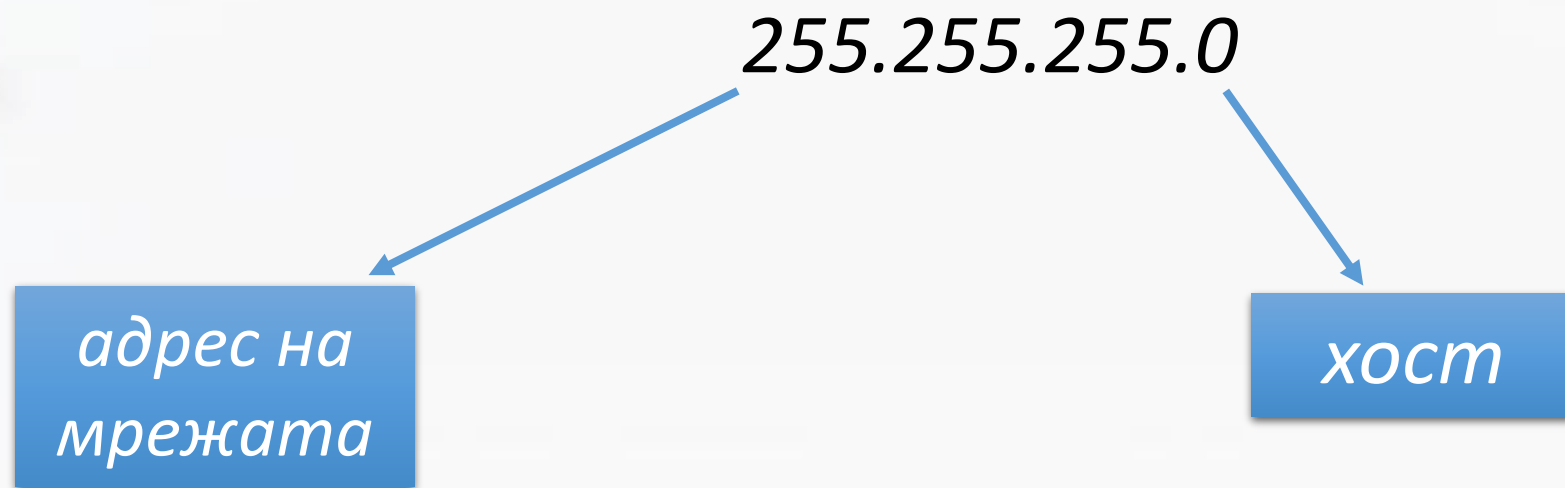
В една локална мрежа, няма как два компютъра да имат еднакъв IP адрес.

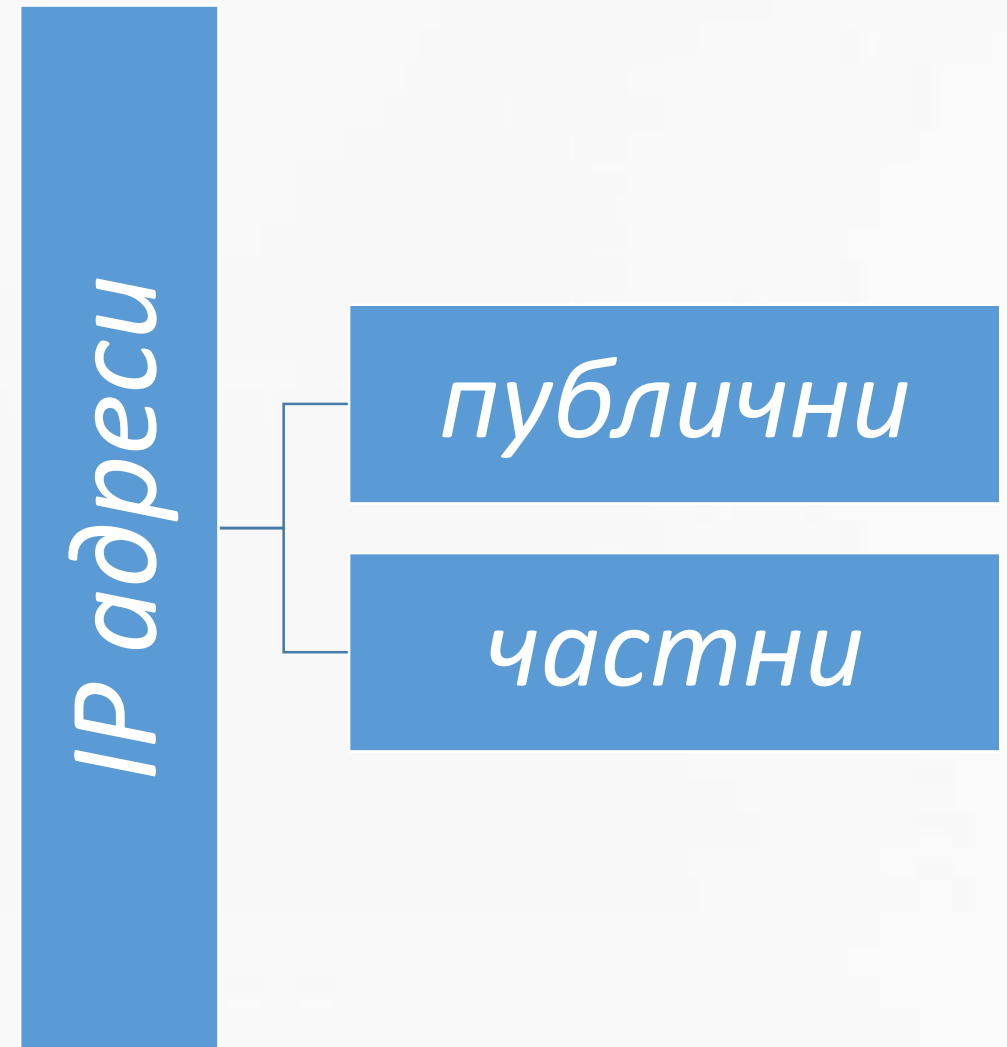


Хоста е всяка компютърна станция с достъп до интернет.

МРЕЖОВА МАСКА – предоставя се от администратор или интернет доставчик.

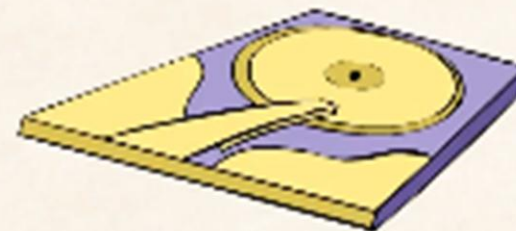
Стандартните мрежови маски използват две стойности **0** и **255**.





СПОДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСИ

Мрежови ресурси

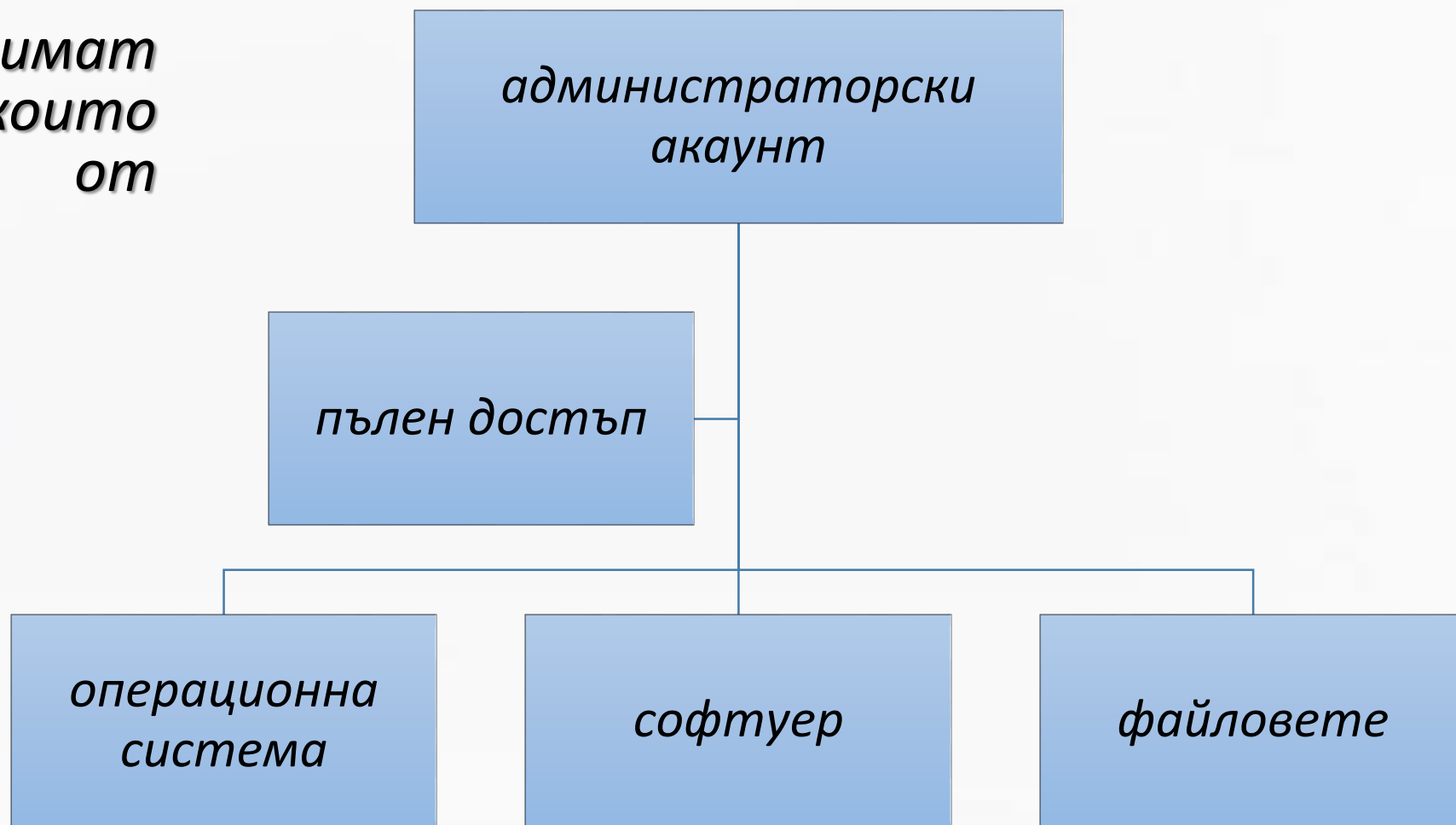


Всички устройства, които могат да бъдат достъпни за потребителите на една мрежа.

Ако един ресурс е достъпен до различни потребители в локалната мрежа, то той се нарича **споделен**.

ПОТРЕБИТЕЛ – всеки човек, който работи с компютърна система или мрежов ресурс.

Потребителите имат различни права, които се дават от администратора.

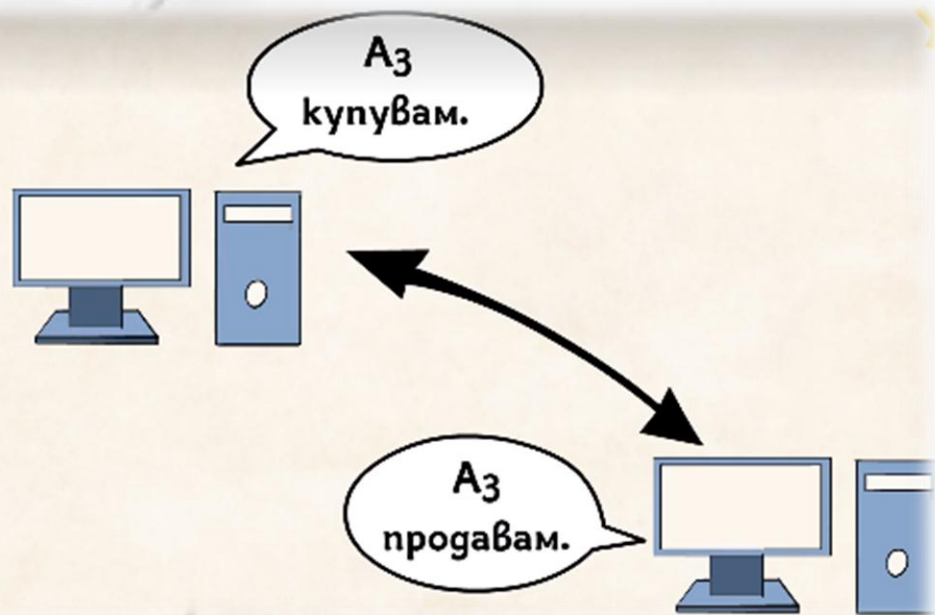


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – предлагат се на гражданите в интернет.

Административна услуга, която се предлага по електронен път.

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ – когато целия или част от този процес се осъществява по електронен път.

Заплащането на получените онлайн стоки и услуги, става благодарение на система за електронно разплащане. Чрез нея се осъществява връзка между купувача и продавача и техните банкови сметки.



ШАБЛОН – предварително оформен документ, който има определена структура и текст.

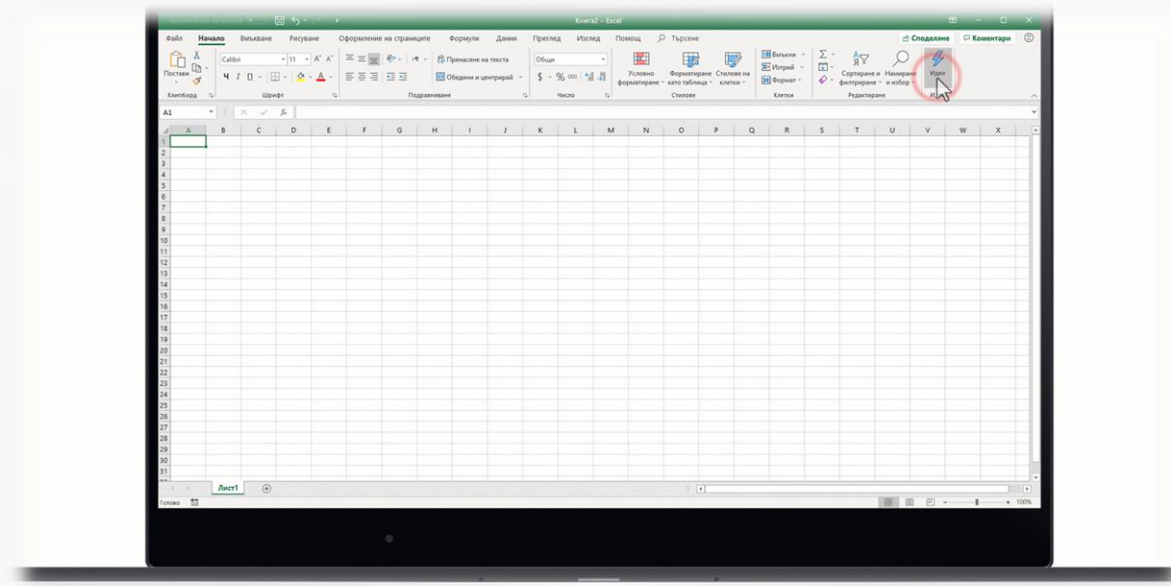


- служи като основа за създаване на текстов документ;
- използва се когато трябва да се създаде документ с определена структура:
 - автобиография
 - брошура
 - картичка
 - календар
- различава се и по иконата, от обикновения документ;

При работа с шаблон автоматично се създава копие на шаблона в нов документ, където потребителя си въвежда своя текст.

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ – представяне на данни в табличен вид.

Обект в Excel е всеки елемент, който съставя работната книга и работните листове, редове, колони, и всяка клетка. Въведените в таблицата данни по редове и колони, също са обекти.



Техните свойства или информацията за тях се наричат **атрибути**.

Атрибут на обект – съвкупността от свойства, които го характеризират.

Сортиране – подреждане на данни в определен ред спрямо един или няколко признака.

Филтриране на данни – тези данни, които отговарят на определени критерии.

Валидиране на данни – ограничаване на възможности за стойности в самите клетки.

Циркулярни писма – текстови документи за създаване на голям брой екземпляри от даден документ.

Формуляр – печатен или онлайн документ, в който има специални полета (**контроли**) за попълване. Използват се за попълване на анкети, регистрации, обратни връзки, тестове, проучвания и бланки за поръчки.

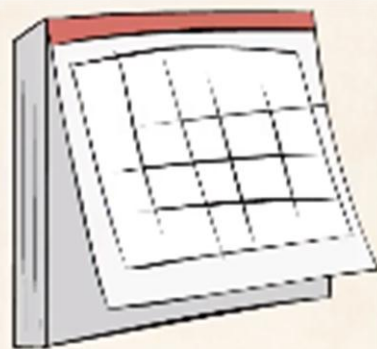
команда Subtotal

- *преброяване на записите във всяка група;*
- *сумиране на данните във всяко група в конкретна колона;*
- *намиране на най-малкото, най-голямото или средна стойност за всяка група в конкретна колона*



ПРОЕКТ – процес с начална и крайна дата, който съдържа дейности за постигането на цел.

Тази цел е свързана с реализация на продукт или услуга.



ЕКИП – общност от взаимодействащи си хора с уникални качества, цели и възможности.



- ✓ Всеки в екипа допринася за постигане на общата цел.
- ✓ Чрез обединяване на способностите на всички членове, слабостите в екипа се свеждат до минимум.
- ✓ Организираме умения за комуникация, сътрудничество, отговорно поведение, открито споделяне, справяне с променящи се условия, правене на компромиси, аргументиране.

*Това е всичко, което успяхме да
научим през тази учебна
година.*

